
UPIITA – Instituto Politécnico Nacional

Ciudad de México, 28 de agosto de 2025

Asunto: Solicitud de modificación en el título de tesis

Dr. Israel Reyes Ramírez

Coordinador de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

UPIITA – IPN

Presente.

Estimado Dr. Israel Reyes Ramírez:

Por este medio, yo, **Jair Molina Arce**, alumno de la Maestría en Tecnologías Avanzadas con número de boleta **A240022**, respetuosamente solicito la autorización para realizar un ajuste en el título de mi trabajo de tesis.

El título actualmente registrado es:

“Caracterización y diseño de un banco de pruebas para cohetes de combustible híbrido”

La propuesta de modificación es:

“Caracterización y diseño de un banco de pruebas para cohetes de combustible sólido”

La justificación principal para este cambio obedece a criterios de **viabilidad técnica y económica**. Durante el desarrollo del proyecto se identificó que la implementación de un banco de pruebas para propulsión híbrida conlleva costos significativamente mayores en materiales, instrumentación y sistemas de seguridad, los cuales exceden las posibilidades actuales del proyecto. En contraste, la variante de **propulsión sólida** permite mantener el alcance académico y experimental, garantizar la validez de los resultados y **hacer factible** la construcción y operación del banco con los recursos disponibles.

Es importante destacar que la modificación de título **no altera la naturaleza ni los objetivos** del trabajo de investigación: se conserva el propósito central de **diseñar, caracterizar y validar** un banco de pruebas para motores cohete de laboratorio, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades nacionales en el ámbito aeroespacial.

Agradezco de antemano la atención y apoyo a la presente solicitud. Quedo atento a cualquier observación o requisito adicional para formalizar el cambio correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Vo. Bo. Comité Tutorial

Dr. Alberto Luviano Juárez	_____ <i>Firma</i>
Mtro. Enrique Pérez Espinoza	_____ <i>Firma</i>
Mtro. Abel Carrillo Fuentes	_____ <i>Firma</i>
Dr. Oscar Octavio Gutiérrez Frías	_____ <i>Firma</i>
Dr. Israel Reyes Ramírez (Director)	_____ <i>Firma</i>
